

Inventaire Chimie — Document de synthèse pour portfolio

Présentation du projet

Inventaire Chimie est une application web de gestion d'inventaire pour laboratoire de chimie. Elle centralise le suivi des équipements, des consommables (stocks), des emplacements, des maintenances, des incidents et des référentiels (familles, catégories, marques, modèles, fournisseurs).

L'objectif est de remplacer des fichiers dispersés ou des tableaux manuels par un outil unique, consultable par plusieurs profils (consultation, technicien, administrateur), avec une interface moderne et des règles métier adaptées au fonctionnement d'un laboratoire.

Contexte et objectifs fonctionnels

- Inventaire structuré : arborescence d'emplacements (salles, armoires, étagères...), équipements suivis individuellement, consommables gérés par quantités et emplacements.
- Traçabilité du stock : entrées, sorties, transferts, pertes, corrections ; gestion des lots et dates de péremption lorsque nécessaire.
- Anticipation : alertes de stock sous seuil minimal par emplacement, rappels de maintenances à venir ou en retard.
- Suivi qualité / exploitation : incidents matériel avec statut (à l'étude, en réparation, terminé, sans impact), plans et historiques de maintenance.
- Référentiels partagés : typologie métier (familles/catégories), marques et modèles avec documents associés (notices, fiches fournisseur).

Stack technique

Backend

Technologie

PHP 8.2+
Symfony 7
Doctrine ORM 3
MySQL / MariaDB
Twig
Symfony Security
Doctrine Migrations
Monolog

Rôle

Langage serveur
Framework (routing, sécurité, validation, DI)
Modèle de données et persistance
Base relationnelle
Shell d'authentification et page d'accueil de l'app
Authentification, rôles, contrôle d'accès
Évolution du schéma
Journalisation

Frontend

Technologie	Rôle
React	Interface utilisateur (SPA)
Vite	Build et développement
JavaScript (ES modules)	Logique client
CSS custom	Mise en page et composants (sidebar, tableaux, modales)
Material Icons	Iconographie

Architecture

- API REST JSON consommée par le frontend React.
- Application monopage : navigation par hash (#/dashboard, #/stockItems, etc.).
- Séparation claire : entités Doctrine, contrôleurs API, composants React réutilisables (ListTable, modales, autocomplétion).
- Environnement de dev : WAMP (Apache + PHP), serveur Symfony local, Vite pour les assets.

Sécurité et droits

Trois niveaux principaux :

- Consultation — lecture des données
- Technicien — création / modification (mouvements, incidents, maintenances...)
- Administrateur — suppressions, gestion utilisateurs, actions sensibles

Authentification par session Symfony, réinitialisation de mot de passe (bundle dédié), redirection automatique vers la connexion si non authentifié.

Fonctionnalités principales

1. Tableau de bord

Synthèse opérationnelle du laboratoire

Le tableau de bord regroupe en un seul écran les indicateurs les plus utiles au quotidien : maintenances à venir ou en retard, derniers incidents déclarés et alertes de consommables sous le seuil minimal. Chaque carte est cliquable et renvoie vers la liste concernée, déjà filtrée, pour agir rapidement sans rechercher l'information dans plusieurs écrans.



Figure 1: Tableau de bord

2. Menu latéral et navigation

Navigation structurée par domaines métier

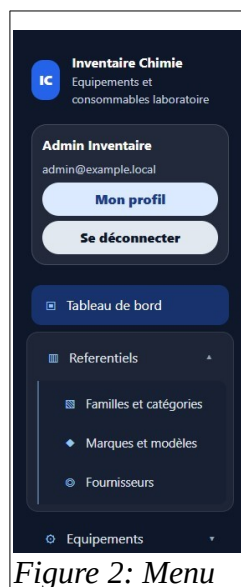


Figure 2: Menu

L'interface est organisée en sections claires (référentiels, équipements, consommables, emplacements, maintenances, incidents, administration). Les sous-menus se déplient visuellement pour indiquer la zone active. Cette structure facilite la prise en main par les techniciens et limite les erreurs de navigation dans un outil utilisé par plusieurs profils.

3. Liste des consommables

Inventaire des consommables par emplacement

Cette vue présente l'ensemble des consommables du laboratoire avec le stock total, la répartition par emplacement, les lots et les dates de péremption lorsque le suivi est activé. Des filtres par famille, catégorie et emplacement permettent de cibler rapidement un produit. L'export CSV conserve les filtres appliqués pour un travail hors ligne ou un archivage.



Figure 3: Liste des consommables

4. Répartition du stock

Détail de la répartition par emplacement et par lot

Pour chaque consommable, une modale dédiée affiche la répartition du stock : quantités par emplacement, numéros de lot, dates limites de consommation et seuils minimaux. Depuis cet écran, l'utilisateur peut ajouter un lot, modifier une ligne, effectuer un transfert ou retirer un emplacement lorsque le stock y est à zéro. Cette granularité répond aux contraintes réelles d'un laboratoire où un même produit peut être stocké à plusieurs endroits.

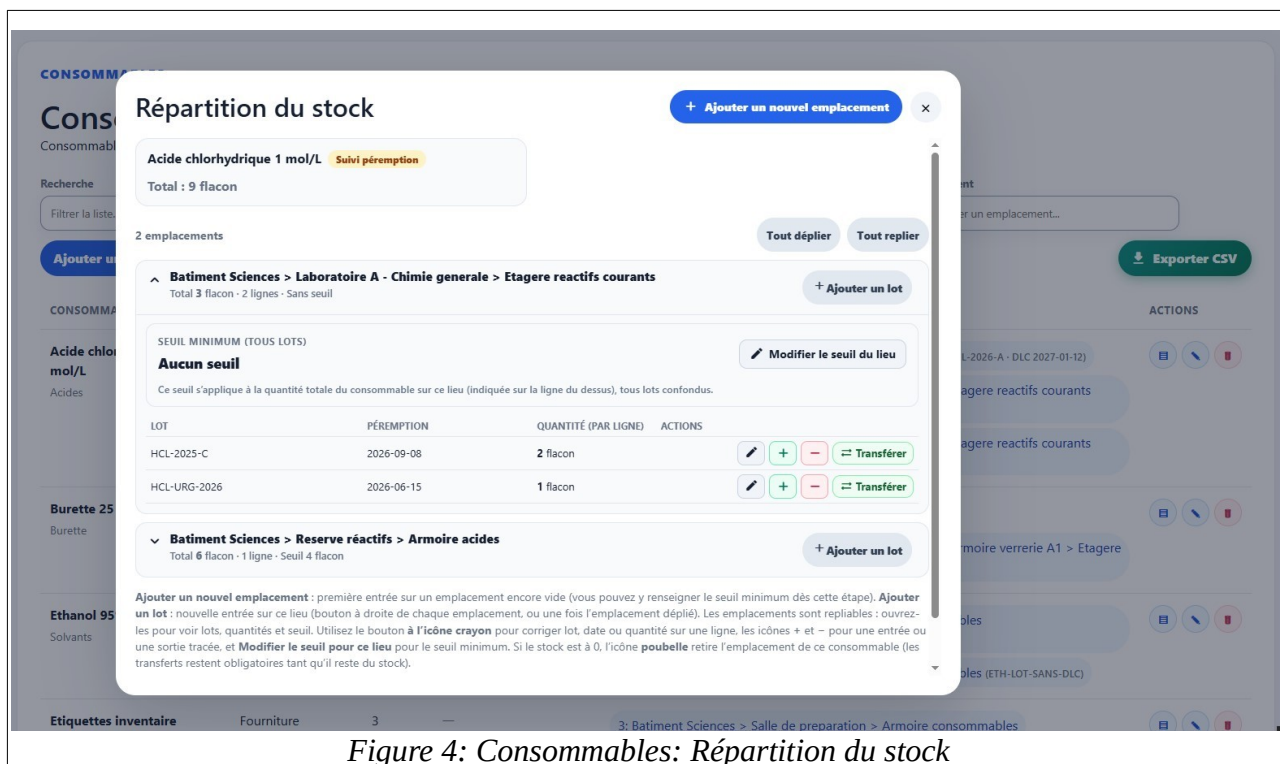


Figure 4: Consommables: Répartition du stock

5. Mouvement de stock

Enregistrement d'un mouvement (entrée, sortie, transfert)

Les mouvements de stock sont saisis via un formulaire guidé : sélection du consommable par autocomplétion, type de mouvement, emplacements source et destination, quantité et motif. Pour les entrées, le seuil minimal peut être défini dès la première mise en stock. La validation empêche les sélections incomplètes et garantit la cohérence entre l'inventaire affiché et l'historique des mouvements.

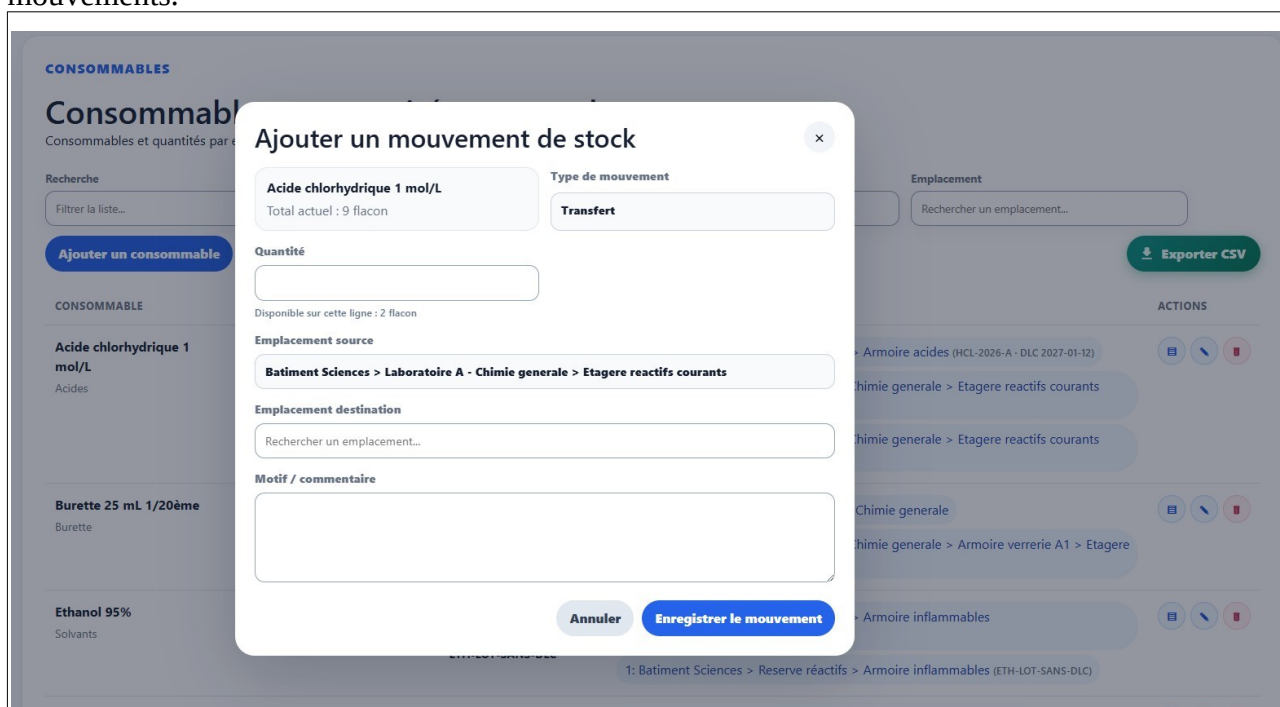


Figure 5: Consommables: mouvement de stock

6. Historique des mouvements de stock

Traçabilité des entrées, sorties et transferts

L'historique centralise tous les mouvements enregistrés : type, quantité, emplacements, date et auteur. Des filtres par période et par nature de mouvement (entrée, sortie, transfert, perte, casse) permettent d'auditer l'activité sur un produit ou sur une période donnée. Cette vue complète la répartition instantanée en conservant la mémoire des opérations.

DATE	CONSOMMABLE	TYPE	QUANTITE	DEPUIS	VERS	MOTIF
2026-05-17	Burette 25 mL 1/20ème	Entree	12 pièce	-	Batiment Sciences > Laboratoire A - Chimie generale	-
2026-05-14	Becher 250 mL	Entree	48 piece	-	Batiment Sciences > Laboratoire A - Chimie generale > Armoire verrerie A1 > Etagere 1	Dotation initiale V2
2026-05-14	Becher 250 mL	Casse	2 piece	Batiment Sciences > Laboratoire A - Chimie generale > Armoire verrerie A1 > Etagere 1	-	Casse TP terminale
2026-05-14	Becher 250 mL	Sortie	36 piece	Batiment Sciences > Laboratoire A - Chimie generale > Armoire verrerie A1 > Etagere 1	-	Scenario demo : stock residuel bas sur etagere A1 pour tests de seuil
2026-05-14	Acide chlorhydrique 1 mol/L	Entree	6 flacon	-	Batiment Sciences > Reserve réactifs > Armoire acides	Reception fournisseur

Figure 6: Consommables: historique des mouvements

7. Alerte stock

Lien direct vers un consommable en alerte

Lorsqu'un consommable passe sous le seuil minimal défini sur un emplacement, il apparaît dans les alertes du tableau de bord. Un clic ouvre directement la liste des consommables filtrée sur l'article et le lieu concernés. Ce parcours réduit le temps de traitement des ruptures ou des réapprovisionnements à prévoir.

9. Liste des équipements

Suivi individuel du matériel de laboratoire

Les équipements sont suivis unitairement avec leur référence interne, leur statut (en usage, en maintenance, stocké, etc.), leur emplacement et leurs liens vers marque, modèle et fournisseur. Cette liste distingue clairement le matériel durable des consommables gérés par quantités. Un espace « Archives » conserve les appareils retirés du parc actif sans perdre l'historique associé.

Matériel suivi individuellement

Matériel suivi individuellement avec référence, statut et emplacement.

Recherche

Filtrer la liste...

Famille

Rechercher une famille...

Catégorie

Rechercher une catégorie...

Statut

Tous

Marque

Tous

Modèle

Tous

Emplacement

Rechercher un emplacement...

Fournisseur

Rechercher un fournisseur...

Ajouter un équipement

Exporter CSV

REFERENCE	NOM	FAMILLE	CATÉGORIE	STATUT	EMPLACEMENT	MAINTENANCE	ACTIONS
EQ-BAL-001	Balance analytique DURAN Brand 1	Mesure et analyse	Analyse et mesure	En service	Batiment Sciences > Laboratoire A - Chimie generale > Paillasse professeur	Oui	   
EQ-CON-004	Conductimetre Thermo Scientific Orion Star A212	Mesure et analyse	Analyse et mesure	En service	Batiment Sciences > Laboratoire B - Analyse > Paillasse mesures	Oui	   
ELEC1	Electrolyseur Pt JEULIN Electrolyseur double platine	-	-	En service	Batiment Sciences > Laboratoire B - Analyse	Non	   

Figure 9: Listes des équipements

10. Suivi matériel

Maintenances et incidents rattachés à un équipement

Depuis la fiche d'un équipement, une modale centralise son suivi opérationnel : plans de maintenance à venir, historique des interventions réalisées et incidents déclarés. L'utilisateur peut créer ou modifier une maintenance ou un incident sans quitter le contexte de l'appareil, ce qui améliore la continuité du dossier matériel.

Admin Inventaire
admin@example.local

Mon profil

Se déconnecter

Matériel suivi individuellement

Matériel suivi individuellement avec référence, statut et emplacement.

Recherche

Filtrer la liste...

Famille

Rechercher une famille...

Catégorie

Rechercher une catégorie...

Statut

Tous

Marque

Tous

Suivi matériel de Balance analytique

EQ-BAL-001 - Maintenance requise

Maintenances à venir (1)

Historique (3)

Incidents (1)

Historique

DATE	NATURE	RÉSULTAT	INTERVENANT / PRESTATAIRE	COMMENTAIRE
2025-09-18	Maintenance	Conforme	Maintenance locale	Contrôle conforme, nettoyage effectué.
2024-09-16	Maintenance	Conforme	VWR International	Etalonnage externe conforme, certificat classe dans le dossier laboratoire.
2023-09-12	Maintenance	Conforme	Maintenance locale	Contrôle annuel avant remise en service de debut d'année.

Nb elements par page

10

« Debut

< Precedent

1

Suivant >

Fin »

Figure 10: Matériel: suivi maintenances

11. Documents du modèle

Consultation des notices depuis la liste équipements

Chaque équipement lié à un modèle peut ouvrir les documents associés (notices, fiches fournisseur, documentation technique) en consultation seule. L'accès direct depuis la liste évite de naviguer dans les référentiels au moment d'une manipulation ou d'une intervention sur le matériel.

The screenshot shows a web application interface for 'Matériel suivi individuellement'. A modal window titled 'Notices du modèle (consultation)' is open, displaying a table of documents. The modal includes a close button (X) and a 'Fermer' button. The background interface shows search filters for 'Recherche', 'Famille', 'Catégorie', 'Statut', 'Marque', 'Modèle', 'Emplacement', and 'Fournisseur'. There is also an 'Exporter CSV' button and a table with columns for 'MAINTENANCE' and 'ACTIONS'.

Notices du modèle (consultation)

Brand 1 — DURAN · depuis l'équipement « Balance analytique »

Consultation uniquement : ces notices et documents sont rattachés au **modèle** dans le référentiel « Marques et modèles », pas à l'équipement. Pour en ajouter ou en supprimer, ouvrez la fiche du modèle concerné.

Documents enregistrés

TITRE	TYPE	FICHER	TAILLE	AJOUTÉ PAR	DATE	ACTIONS
Test PDF 2	Notice	Test PDF 2.pdf	66 Ko	Admin Inventaire	17/05/2026	
Test PDF 1	Notice	Test PDF 1.pdf	66 Ko	Admin Inventaire	17/05/2026	

Fermer

Figure 11: Matériels: Documents et notices

12. Arborescence des emplacements

Organisation hiérarchique des lieux de stockage

Les emplacements (salles, armoires, étagères, zones) sont organisés en arborescence avec chemin complet et type de lieu. Cette structure reflète l'organisation physique du laboratoire et sert de base à la localisation des équipements et des consommables. La création et l'édition permettent de repositionner un emplacement dans la hiérarchie.



Figure 12: Gestion des emplacements

13. Contenu d'un emplacement

Vue consolidée du stock et du matériel sur un lieu

Pour un emplacement donné, l'application affiche les consommables et équipements présents, y compris dans les sous-niveaux de l'arborescence. Cette vue est utile lors d'un inventaire physique, d'un déménagement de salle ou d'un contrôle ciblé sur une zone du laboratoire.



Figure 13: Emplacement: gestion du contenu

14. Suppression d'un emplacement (blocage)

Règles métier de suppression sécurisée

Un emplacement ne peut être supprimé que s'il ne contient plus de consommables en stock, d'équipements ni de sous-emplacements. En cas de blocage, la modale liste précisément les éléments concernés. Cette règle évite de casser l'intégrité de l'inventaire et force une démarche de transfert ou de sortie avant retrait d'un lieu de l'arborescence.

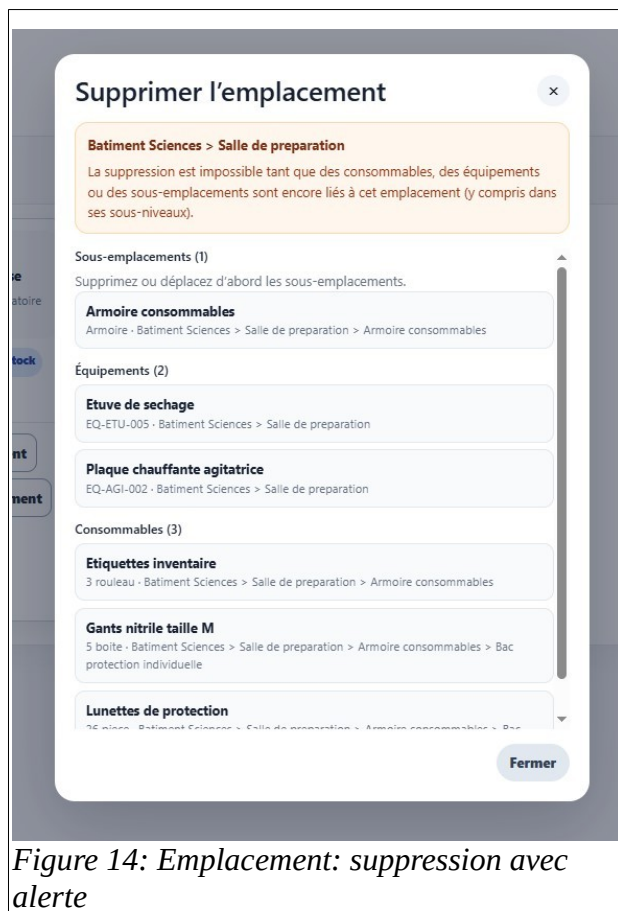


Figure 14: Emplacement: suppression avec alerte

15. Plans de maintenance

Planification des échéances de maintenance

Les plans de maintenance associent un équipement à une nature d'intervention (maintenance, réparation, autre), une fréquence et une prochaine échéance. Des filtres par équipement, prestataire, type et période facilitent le pilotage du parc. Les échéances alimentent le tableau de bord pour signaler les retards et les interventions du mois.

MAINTENANCE

Plans actifs et échéances

Plans actifs, fréquences et prochaines échéances.

Recherche

Filtrer la liste...

Nature

Tous

Prestataire

Tous

Échéance du

jj/mm/aaaa

Échéance au

jj/mm/aaaa

Ajouter une maintenance

EQUIPEMENT	NATURE	FREQUENCE	PROCHAINE ECHEANCE	PRESTATAIRE	CRÉÉE PAR	INSTRUCTIONS	ACTIONS
Sorbonne pedagogique	Maintenance	1 an	2026-05-30	Maintenance locale	Admin Inventaire	Contrôle débit air et alarme sécurité.	✓ ↺ ✖
Electolyseur Pt	Maintenance	1 mois	2026-05-31	-	Admin Inventaire	Vérifier l'état des électrodes	✓ ↺ ✖
Electolyseur Pt	Réparation		2026-06-01	-	Admin Inventaire	Liaison resoudée	✓ ↺ ✖
Plaque chauffante agitatrice	Maintenance	6 mois	2026-06-15	Maintenance locale	Camille Technicienne	Contrôle chauffe, agitation et câble secteur.	✓ ↺ ✖
Balance analytique	Maintenance	12 mois	2026-09-20	Maintenance locale	Camille Technicienne	Vérification de justesse avec masses étalons.	✓ ↺ ✖
Conductimetre	Maintenance	8 mois	2026-10-01	Fisher Scientific	Admin Inventaire	Contrôle sonde et étalonnage solution standard.	✓ ↺ ✖

Nb elements par page

10

« Debut

< Precedent

1

Suivant >

Fin »

Figure 15: Maintenances: suivi

16. Clôture d'une maintenance

Enregistrement d'une intervention réalisée

La clôture d'un plan crée un enregistrement dans l'historique : date d'intervention, résultat, commentaire et éventuelle nouvelle échéance. Ce cycle plan → clôture → historique assure une traçabilité complète des opérations de maintenance sur le matériel de laboratoire.

17. Historique des maintenances

Mémoire des interventions passées

L'historique recense toutes les maintenances et réparations effectuées, avec équipement, nature, date, prestataire et résultat. Les filtres permettent de reconstituer le dossier d'un appareil ou d'analyser l'activité de maintenance sur une période. Cette vue complète la planification en conservant la preuve des actions menées.

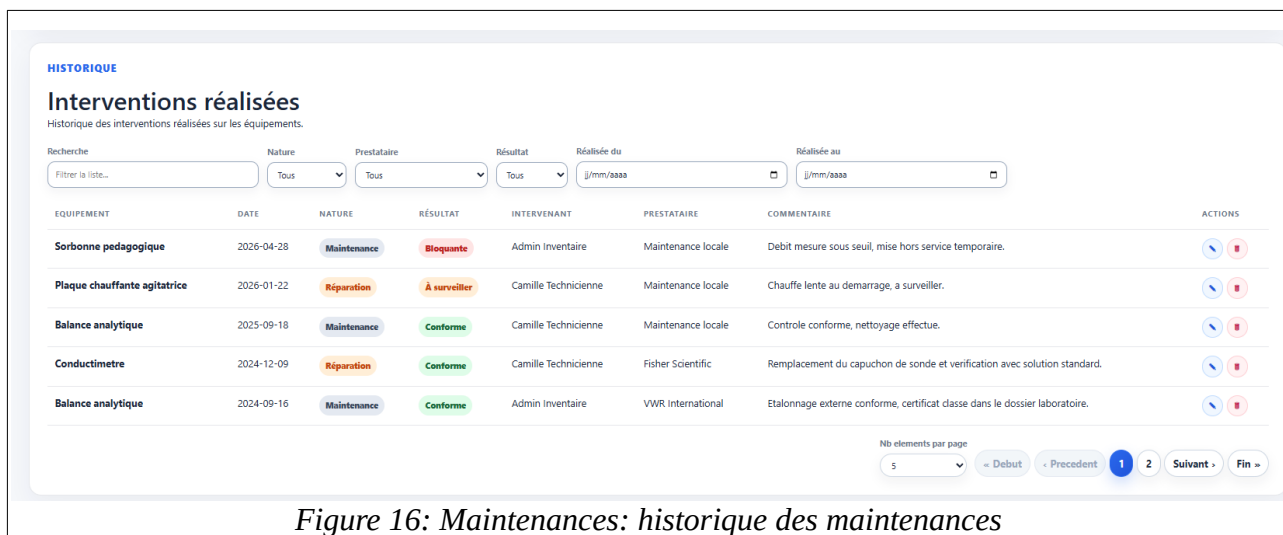


Figure 16: Maintenances: historique des maintenances

18. Liste des incidents

Suivi des incidents avec type et statut

Les incidents (pannes, dysfonctionnements, casse, sécurité, etc.) sont listés avec leur équipement ou emplacement, leur date et leur statut de traitement : à l'étude, en réparation, terminé ou sans impact. Chaque statut possède un code couleur distinct pour une lecture rapide de l'état du parc. Des filtres par équipement, type, statut et période permettent un suivi ciblé.

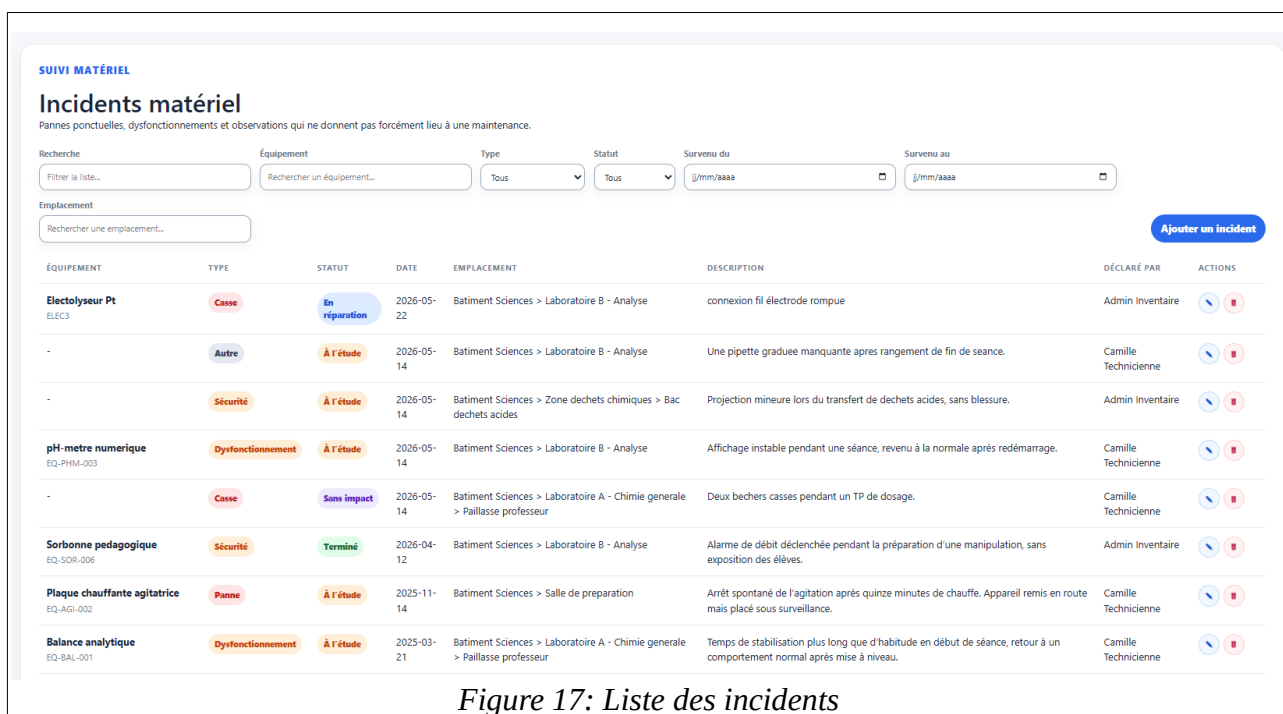


Figure 17: Liste des incidents

19. Familles et catégories

Référentiel typologique du laboratoire

Les familles et catégories structurent le classement des équipements et des consommables (périmètre équipement, stock ou mixte). Depuis une fiche famille, les catégories associées sont gérées dans une modale dédiée. Ce référentiel harmonise les filtres, les formulaires et les exports dans toute l'application.

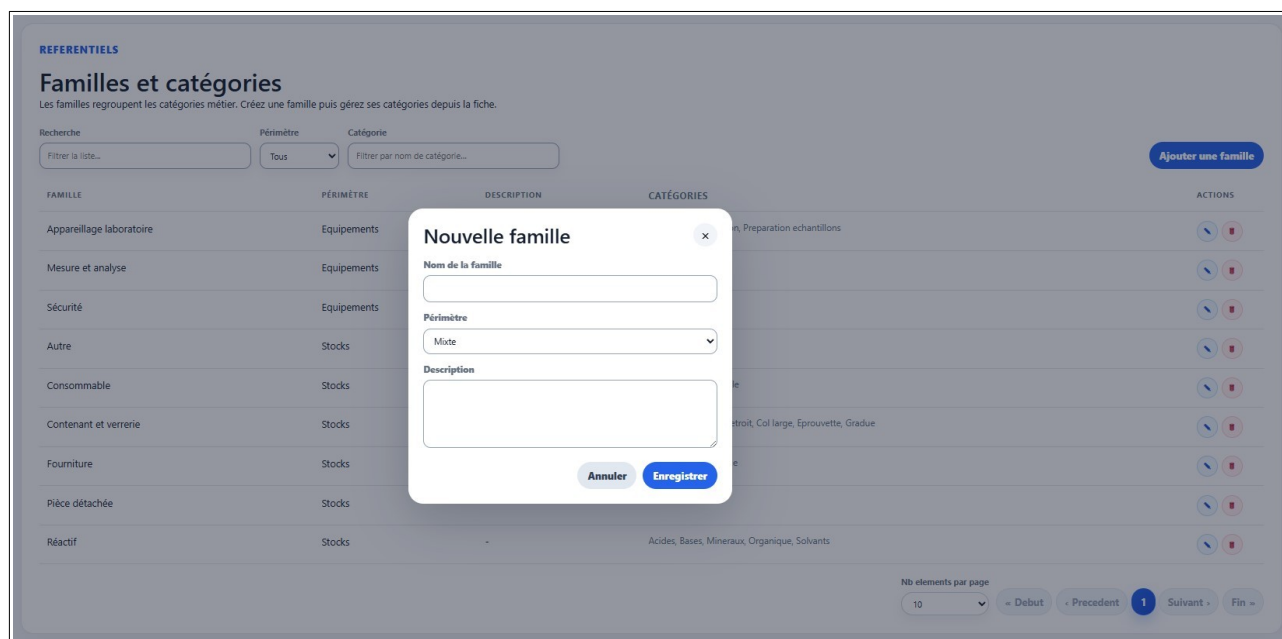


Figure 18: Référentiels: Gestion des paramètres

20. Page de connexion

Accès sécurisé à l'application

L'accès à l'application est protégé par authentification par email et mot de passe, avec possibilité de réinitialisation en cas d'oubli. Les droits (consultation, technicien, administrateur) sont appliqués dès la connexion et conditionnent les actions disponibles (lecture seule, saisie, suppression).

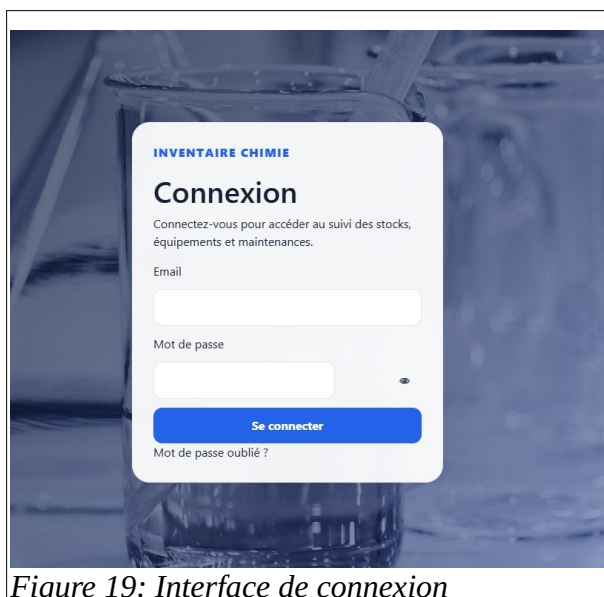


Figure 19: Interface de connexion

21. Gestion des utilisateurs (administration)

Administration des comptes et des rôles

Les administrateurs gèrent les comptes utilisateurs : création, modification, attribution d'un rôle unique (consultation, technicien ou administrateur) et désactivation. La hiérarchie des rôles est gérée côté serveur : un administrateur hérite automatiquement des droits inférieurs, ce qui simplifie la gestion des permissions.

Réalisations techniques

1. API REST structurée — endpoints CRUD, pagination, filtres query string, export CSV.
2. Logique métier serveur — seuils, réconciliation des stocks après sortie, blocages de suppression, cascade de données.
3. SPA React sans framework lourd , composants réutilisables.
4. Synchronisation URL ↔ filtres — partage et deep-linking depuis le dashboard, reset des filtres et des champs autocomplétés.
5. Modèle relationnel riche — arborescence d'emplacements, historiques, enums PHP typés (types, statuts, mouvements).
6. Sécurité par rôles — granularité consultation / écriture / suppression.
7. Maintenance — migrations Doctrine, fixtures de démo, journalisation.

Compétences mises en œuvre

- Conception et développement full stack (Symfony + React)
- Modélisation UML / relationnelle et implémentation Doctrine
- Conception REST et consommation côté client
- JavaScript moderne (React, hooks, état local, fetch API)
- UX métier : formulaires, tableaux, modales, feedback utilisateur
- Sécurité web : authentification, autorisation, validation
- Gestion de projet fonctionnel : découpage par domaines (stock, équipement, maintenance...)